

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 基于数据挖掘的电力用户画像与敏感客户识别研究

学 号	<u>1025040814</u>
姓 名	<u>许俊杰</u>
导 师	<u>陈蕾</u>
专业学位类别	<u>电子信息</u>
类 型	<u>数据挖掘与智能分析</u>
专业（领域）	<u>计算机科学与技术</u>
论文提交日期	<u>2026 年 6 月</u>

摘 要

配电网停电事件直接影响居民生活、政企生产和公共服务运行。随着用电客户规模扩大、业务诉求渠道增多以及供电服务精细化要求提升，传统以停电事件为中心的事后统计方法，难以及时刻画用户受停电影响程度、识别重复受影响客户及潜在高风险客户。面向供电企业主动服务与精准抢修需求，本文围绕停电用户明细、用户基础档案、客户业务标签和用户诉求记录等多源数据，研究电力用户画像构建与敏感客户识别方法，形成从数据治理、特征建模、风险评分到服务闭环的分析框架。

首先，本文分析停电服务场景中的数据来源、业务对象与关键问题，提出面向停电主动服务的多源数据融合模型。针对不同业务表之间字段命名不一致、用户编号缺失、时间粒度不统一和标签口径差异等问题，设计了数据清洗、时间窗口构造、用户维度聚合和业务标签标准化方法。其次，围绕用户停电频次、停电时长、近期诉求、客户类型、城乡属性、行业属性和重点/特殊标签等维度构建用户画像指标体系，并在此基础上提出敏感客户识别规则与综合风险评分模型。该模型综合考虑重复停电、诉求反馈和客户重要程度，将客户划分为一般关注、持续关注、重点跟踪和优先处置等风险等级，为主动告知、差异化服务和抢修资源调度提供依据。再次，本文设计了面向业务应用的原型系统框架，包括数据接入层、指标计算层、模型服务层和可视化应用层，并给出用户标签看板、停电事件明细、敏感客户分布和服务闭环管理等功能设计。

研究表明，基于多源数据融合的用户画像方法能够将分散在停电、档案、标签和诉求系统中的信息统一到用户粒度，有助于识别重复受影响客户和服务敏感客户；基于规则与评分结合的识别方法具有业务可解释性强、落地成本低和便于持续迭代等特点。本文研究可为供电企业开展停电主动服务、重点客户保障和用户风险预警提供数据支撑与方法参考。

关键词：停电分析；用户画像；敏感客户识别；数据挖掘；主动服务；风险评分

Abstract

Power outage events in distribution networks have a direct impact on residential life, enterprise production, and public service operation. With the rapid growth of power customers, diversified complaint channels, and increasing requirements for refined service management, traditional post-event statistics centered on outage events can hardly describe user-level impacts or identify repeatedly affected and high-risk customers in a timely manner. To support proactive service and accurate repair dispatching, this thesis studies power user profiling and sensitive customer identification based on multi-source data, including outage user details, customer archives, business labels, and service appeal records. A complete analytical framework is built from data governance, feature modeling, risk scoring to service feedback.

First, the data sources, business objects, and key problems in outage service scenarios are analyzed. A multi-source data fusion model for proactive outage service is proposed. To address inconsistent field names, missing customer identifiers, heterogeneous time granularity, and different label definitions across business tables, data cleaning, time-window construction, user-level aggregation, and business label standardization methods are designed. Second, a user profiling indicator system is constructed from outage frequency, outage duration, recent appeals, customer category, urban-rural attribute, industry attribute, and important or special customer labels. Based on these indicators, a sensitive customer identification rule set and an integrated risk scoring model are proposed. The model considers repeated outages, appeal feedback, and customer importance, and divides customers into multiple risk levels such as general attention, continuous attention, key tracking, and priority handling. Third, an application-oriented prototype system is designed, including data access, indicator computation, model service, and visualization layers. Functional modules such as user label dashboard, outage event detail, sensitive customer distribution, and service closed-loop management are also presented.

The study shows that the proposed multi-source user profiling method can integrate scattered information from outage, archive, label, and appeal systems at the user level, which helps identify repeatedly affected customers and service-sensitive customers. The rule-and-score-based identification method is explainable, low-cost for deployment, and easy to iterate in practical business scenarios. The research can provide data support and methodological reference for proactive outage service, key customer guarantee, and user risk warning in power supply enterprises.

Keywords: outage analysis; user profiling; sensitive customer identification; data mining; proactive service; risk scoring

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	V
表格索引	VI
专用术语注释表	VII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 用户画像与客户细分研究	1
1.2.2 停电分析与供电服务研究	2
1.2.3 风险识别与可解释模型研究	2
1.3 研究内容与技术路线	2
1.4 论文组织结构	3
第二章 相关理论与技术基础	4
2.1 数据挖掘基本流程	4
2.2 用户画像建模方法	4
2.3 特征工程与时间窗口统计	5
2.4 敏感客户识别方法	5
2.5 可解释性与业务闭环	5
第三章 电力停电用户多源数据建模	7
3.1 业务场景与数据对象	7
3.2 数据来源与字段设计	7
3.3 数据清洗与标准化	8
3.3.1 用户主键处理	8
3.3.2 时间字段处理	8
3.3.3 分类字段映射	8
3.4 用户画像指标体系	9
3.5 多源数据融合流程	9
3.6 数据质量控制	10
第四章 敏感客户识别与风险评分模型	11
4.1 问题定义	11
4.2 敏感客户规则识别	11
4.3 综合风险评分模型	12
4.3.1 指标归一化	12
4.3.2 风险评分公式	12
4.4 风险等级划分	13
4.5 算法流程	13
4.6 模型解释与结果输出	13

第五章 原型系统设计与应用分析	15
5.1 系统需求分析	15
5.2 系统总体架构	15
5.3 核心功能模块设计	16
5.3.1 用户标签看板	16
5.3.2 停电事件明细模块	16
5.3.3 敏感客户分布模块	16
5.3.4 主动服务闭环模块	16
5.4 数据可视化辅助决策	17
5.5 应用效果分析	17
5.6 工程落地注意事项	18
第六章 总结与展望	19
6.1 全文总结	19
6.2 创新点与应用价值	19
6.3 不足与展望	20
参考文献	21
附录 A 程序清单	22
附录 B 攻读硕士学位期间发表的学术论文	23
附录 C 攻读硕士学位期间申请的专利	24
附录 D 攻读硕士学位期间参与的项目	25

插图索引

图 1.1	面向停电主动服务的技术路线	3
图 3.1	停电用户多源数据融合流程	9
图 5.1	面向停电主动服务的系统总体架构	15
图 5.2	主动服务与精准抢修闭环流程	16
图 5.3	数据可视化辅助决策流程	17

表格索引

表 3.1 停电用户分析主要数据源 7

表 3.2 停电场景用户画像指标体系 9

表 4.1 敏感客户四类细分规则 11

表 4.2 用户风险等级划分与服务建议 13

表 4.3 敏感客户识别结果字段设计 13

专用术语注释表

术语/缩略语	含义说明
停电事件	配电网中因计划检修、故障或其他原因造成用户供电中断的业务事件。
停电用户明细	记录停电事件影响到的具体用户、停电开始时间、复电时间、所属区县及设备等信息的数据表。
用户画像	从多源数据中抽取用户属性、行为、风险和服务特征，形成面向业务分析的结构化标签集合。
敏感客户	在一定时间窗口内重复停电、存在诉求或具有较高服务风险的客户群体。
重点用户	对公共服务、民生保障或重要生产经营具有较高保障要求的用户。
特殊用户	在业务规则中被标记为特殊服务对象的用户,如需要特殊保障、特殊提醒或特殊处理的客户。
诉求记录	用户通过热线、线上渠道或服务窗口提交的咨询、报修、投诉、建议等记录。
时间窗口	以分析基准日为结束点，向前回溯一定时间长度所形成的统计区间，如近一个月、近两个月。
风险评分	将用户多维指标按照权重或规则映射为综合风险值，用于风险排序和等级划分。
服务闭环	从风险识别、预警推送、主动服务、处理反馈到状态更新的连续业务流程。

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

电力系统是城市运行和社会生产的重要基础设施，配电网直接连接终端用户，其供电可靠性与服务质量会直接影响居民生活、企业生产和公共服务保障。在传统供电服务管理中，停电分析往往以事件统计为中心，重点关注停电次数、影响户数、停电时长和复电进度等指标。这类指标能够反映电网运行层面的总体情况，但对于“哪些用户反复受到影响”“哪些用户更容易产生诉求”“哪些客户应当优先主动服务”等用户级问题，解释能力相对不足。

随着供电企业数字化转型推进，业务系统中逐步积累了停电用户明细、用户基础档案、重点客户标签、特殊客户标签、敏感客户分类和用户诉求记录等多类数据。这些数据从不同侧面描述了用户属性、停电经历、服务反馈和业务价值，为开展精细化用户分析提供了基础。然而，在实际应用中，不同数据表通常存在来源分散、字段口径不统一、时间粒度不一致、主键缺失和标签规则差异等问题。如果缺少统一的数据融合与特征建模方法，系统虽然保存了大量业务数据，但难以形成面向主动服务的用户洞察。

数据挖掘技术能够从多源异构数据中发现规律、提取特征并支持决策，在用户画像、风险识别和服务推荐等场景中具有广泛应用^[1,2]。在停电服务场景下，将数据挖掘方法与供电业务规则结合，可以从“事件驱动”转向“用户驱动”，将停电信息、用户属性和诉求反馈统一到客户粒度，识别重复受影响用户、敏感客户和重点保障对象，进而支撑主动告知、精准抢修、差异化服务和闭环管理。

本文以电力停电主动服务为应用背景，围绕用户画像和敏感客户识别展开研究，尝试构建一套兼顾业务可解释性和工程可落地性的分析方法。研究内容不仅能够服务于停电期间的应急响应，也能够为平时的客户风险监测、服务资源配置和供电可靠性治理提供数据支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 用户画像与客户细分研究

用户画像通常是指围绕具体业务目标，将用户的静态属性、行为特征、兴趣偏好和风险状态进行结构化表达的方法。早期客户细分多基于人口属性、消费行为和简单统计指标，随着数据规模扩大和机器学习方法发展，用户画像逐渐从静态标签扩展到动态行为建模、风险预测和个性化服务推荐^[3]。在电力行业中，用户画像可用于用电行为分析、负荷预测、异常用电识别、客户价值评估和服务策略制定等场景。

与互联网场景不同，电力用户画像具有明显的行业属性：一方面，用户数据包含居民、非

居民、政企、公共服务等多类对象，客户重要程度与社会影响相关；另一方面，电力服务具有公共服务属性，用户画像不仅关注商业价值，也关注供电保障、安全风险和民生影响。因此，停电服务中的用户画像应更加重视停电频次、停电时长、近期诉求、重点/特殊标签和区域设备关联等指标，而不能简单套用通用互联网用户画像模型。

1.2.2 停电分析与供电服务研究

停电分析是供电可靠性管理的重要组成部分，常见研究关注故障定位、停电范围评估、可靠性指标统计、抢修资源调度和复电时长优化等问题。传统停电分析侧重电网设备和事件过程，例如通过设备拓扑、配电自动化数据和抢修工单判断故障范围；而用户服务分析则更加关注停电对客户的影响程度和服务响应质量。近年来，随着营销、配网和客服系统数据逐步贯通，停电分析逐渐从单一事件统计扩展到用户级影响评估和客户服务预警。

在主动服务方面，供电企业通常需要根据停电范围快速识别重点客户、特殊客户和近期诉求客户，并通过短信、电话、线上渠道或客户经理进行主动告知。若仅依赖人工经验或单表查询，容易出现识别不全、响应滞后和优先级不清等问题。因此，需要通过数据融合与规则建模，将客户业务标签、历史停电影响和诉求行为纳入统一分析框架，提高服务响应的准确性和时效性。

1.2.3 风险识别与可解释模型研究

风险识别方法大体可分为基于规则的方法、基于统计评分的方法和基于机器学习的方法。规则方法易于理解和实施，适合业务口径明确、监管要求较高或样本标注不足的场景；统计评分方法通过指标权重和分值映射构建综合风险值，便于排序和分级；机器学习方法可利用随机森林^[4]、梯度提升树^[5]等模型发现复杂非线性关系，但通常需要较高质量的训练标签和模型解释机制^[6]。

对于停电敏感客户识别而言，业务部门更关注“为什么该客户被识别为高风险”以及“应该采取什么服务动作”。因此，本文采用规则识别与评分模型结合的技术路线：先通过可解释规则识别重复停电和诉求相关客户，再通过多维风险评分完成排序和等级划分。这种方法能够在缺少大规模人工标注样本的情况下快速落地，同时为后续引入机器学习模型提供特征基础和业务闭环数据。

1.3 研究内容与技术路线

本文围绕“数据融合—画像建模—敏感识别—主动服务”展开，主要研究内容如下：

1. **多源数据治理与用户粒度融合。**梳理停电用户明细、用户基础档案、重点客户表、特殊客户表、敏感客户表和用户诉求表之间的关系，设计数据清洗、字段标准化、时间窗口构造和用户主键融合方法。
2. **停电场景用户画像指标体系构建。**从用户属性、停电影响、诉求反馈、业务标签和区域设备五个维度构建画像指标，形成面向主动服务的用户标签体系。
3. **敏感客户识别与风险评分模型设计。**根据近两个月停电次数、诉求次数和客户业务属性设计识别规则，并构建综合风险评分模型，实现用户风险排序与等级划分。
4. **业务应用与原型系统设计。**设计系统架构、数据处理流程、可视化看板和服务闭环流程，使分析结果能够应用于主动告知、精准抢修和客户跟踪。

本文技术路线如图1.1所示。

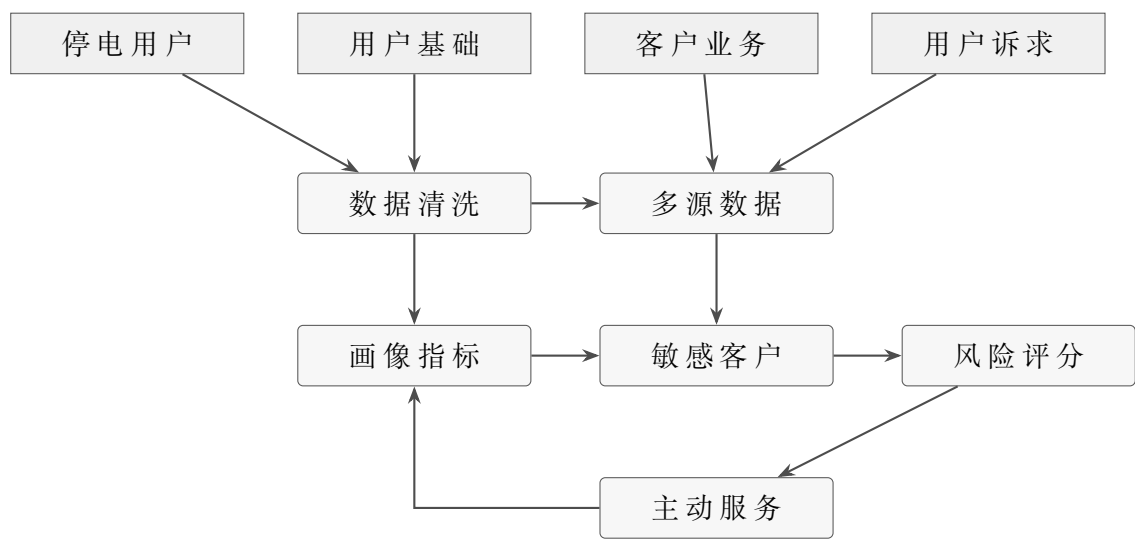


图 1.1 面向停电主动服务的技术路线

1.4 论文组织结构

本文共分为六章。第一章介绍研究背景、研究意义、研究现状、研究内容和技术路线。第二章阐述数据挖掘、用户画像、风险评分及供电服务相关理论。第三章构建停电用户多源数据模型，说明数据来源、清洗规则、时间窗口和画像指标体系。第四章提出敏感客户识别规则与综合风险评分模型。第五章设计原型系统和业务应用流程，并从可视化、主动服务和工程落地角度进行分析。第六章总结全文工作，并对后续研究方向进行展望。

第二章 相关理论与技术基础

2.1 数据挖掘基本流程

数据挖掘是从大量数据中识别有价值模式、规律和知识的过程，通常包括业务理解、数据理解、数据准备、建模、评估和部署等阶段。经典 CRISP-DM 流程强调从业务目标出发，将数据处理、模型构建和业务应用进行闭环组织^[7]。在停电用户分析场景中，业务目标不是单纯追求模型精度，而是要回答供电服务管理中的具体问题，例如：哪些客户在近期反复停电，哪些客户既有停电又有诉求，哪些客户需要优先服务，以及服务处理后用户风险状态是否发生变化。

与通用数据挖掘任务相比，停电用户分析具有三个特点。第一，数据来源多，既包括停电事件和停电用户明细，也包括用户基础档案、业务标签和客服诉求。第二，数据更新具有明显时间属性，近期停电和近期诉求往往比历史数据更能反映当前风险。第三，分析结果需要被业务人员理解和使用，因此模型不仅要能输出风险等级，还要能解释风险来源。

2.2 用户画像建模方法

用户画像的本质是将复杂用户信息抽象为一组可计算、可解释和可管理的标签。根据标签来源不同，可将用户画像标签分为事实标签、统计标签、规则标签和模型标签。事实标签直接来自业务系统，例如用户类型、城乡类别和行业类型；统计标签由历史行为聚合得到，例如近两个月停电次数、近一个月诉求次数和累计停电时长；规则标签由业务规则判断得到，例如重点客户、特殊客户和敏感客户；模型标签则由机器学习或评分模型输出，例如风险等级和服务优先级。

停电服务场景中的用户画像应遵循以下原则：

- **业务相关性**。画像指标应服务于停电主动告知、精准抢修、客户跟踪和风险预警等具体业务目标。
- **时间敏感性**。近期停电和近期诉求对风险判断更重要，应采用滚动时间窗口进行统计。
- **可解释性**。业务人员需要理解用户被识别为敏感客户的原因，因此标签含义应清晰稳定。
- **可迭代性**。画像指标应能够随着业务规则变化进行扩展，例如增加设备故障频次、区域停电密度或服务满意度指标。

2.3 特征工程与时间窗口统计

特征工程是数据挖掘任务中的关键环节。对于停电用户分析，常见特征可分为静态特征和动态特征。静态特征包括用户类别、行业属性、城乡属性、所属区县和业务标签；动态特征包括近一个月停电次数、近两个月停电次数、停电时长、最近一次停电时间、诉求次数和诉求类型等。静态特征反映用户基础属性，动态特征反映近期服务风险。

设用户集合为 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ ，停电记录集合为 O ，诉求记录集合为 A 。对于分析基准日 T 和窗口长度 Δt ，用户 u_i 在窗口内的停电次数可表示为：

$$N_o(u_i, T, \Delta t) = \sum_{o \in O} I(o.cust_no = u_i \wedge T - \Delta t \leq o.po_time < T), \quad (2.1)$$

其中， $I(\cdot)$ 为指示函数， po_time 表示停电开始时间。同理，用户诉求次数可表示为：

$$N_a(u_i, T, \Delta t) = \sum_{a \in A} I(a.cust_no = u_i \wedge T - \Delta t \leq a.acpt_time < T). \quad (2.2)$$

在实际系统中，若数据存在延迟更新，可将分析基准日设置为最新稳定数据日期。例如当业务数据通常延迟两天稳定时，可以使用 $T = D - 2$ 作为统计截止点，避免将未完全同步的数据纳入模型。

2.4 敏感客户识别方法

敏感客户识别的核心是根据用户近期停电影响和服务反馈判断其风险状态。常用方法包括规则识别、评分卡和监督学习模型。规则识别适合业务定义明确的场景，例如“近两个月停电次数大于等于两次的客户为敏感客户”。评分卡方法通过多指标加权形成综合风险值，可以将停电次数、诉求次数、客户属性和业务标签统一纳入模型。监督学习模型需要历史标注样本，例如投诉升级、重复报修或满意度下降记录，然后训练分类器预测未来风险。

本文采用规则识别与评分模型结合的方法。规则识别用于保证业务口径稳定，评分模型用于在敏感客户内部进一步排序和分级。这种方式能够避免完全依赖黑盒模型，同时又比单一规则更细致，适合数据质量参差不齐、业务规则频繁调整的供电服务场景。

2.5 可解释性与业务闭环

可解释性是停电用户分析系统落地的重要条件。业务人员不仅需要知道某个用户属于高风险客户，还需要知道风险来源，例如是重复停电、近期诉求、重点用户身份还是特殊用户标签。为此，模型输出应包含风险分值、风险等级、触发规则和主要贡献指标。

此外，风险识别结果不能停留在报表层面，应进入服务闭环。服务闭环包括风险预警、任务派发、主动告知、处理反馈、结果评价和画像更新等环节。只有将处理结果再次回流到用户画像中，系统才能持续修正用户风险状态，形成“识别—服务—反馈—更新”的循环机制。

第三章 电力停电用户多源数据建模

3.1 业务场景与数据对象

停电主动服务面向的是停电事件发生前后供电企业对用户的识别、告知、跟踪和处置过程。与传统事件统计不同，本文以用户为中心组织数据，将停电事件、停电用户明细、用户基础信息和诉求记录统一映射到用户粒度。核心业务对象包括停电事件、受影响用户、客户业务标签、用户诉求和服务处理结果。

在该场景下，数据分析需要同时回答三个层面的问题。第一，在事件层面，需要知道某次停电影响哪些区域、设备和用户。第二，在用户层面，需要知道受影响用户是否属于重点、特殊或敏感客户，是否近期重复停电，是否存在诉求。第三，在服务层面，需要根据风险等级确定是否主动告知、是否优先抢修、是否跟踪反馈。

3.2 数据来源与字段设计

本文设计的数据源如表3.1所示。各数据源在逻辑上通过用户编号 *cust_no* 进行关联，在时间维度上通过停电开始时间 *po_time*、复电时间 *pr_time* 和诉求受理时间 *acpt_time* 进行窗口统计。

表 3.1 停电用户分析主要数据源

数据源	关键字段	主要用途
停电用户明细表	cust_no、cust_name、po_time、pr_time、qx_name、resrc_supl_name	统计用户停电次数、停电时长、影响设备和所属区域。
用户基础档案表	cust_no、cust_ind_cls、cust_ind_cls_name、county_no	补充用户行业、区县和基础属性。
重点用户表	cust_no	判断用户是否属于重点保障对象。
特殊用户表	cust_no、spcl_cust_flag、spcl_cust_type	判断用户是否属于特殊服务对象及特殊类型。
敏感用户表	cust_no、extend_field1	保存敏感客户识别结果或历史停电次数。
用户诉求表	cust_no、cust_name、calling_number、acpt_time、acpt_cont	统计用户诉求次数、诉求类型和近期反馈行为。

由于业务系统建设时间和数据口径不同，部分字段可能存在空值或编码缺失。例如，用

户类别字段中可能出现空值，城乡类别中可能存在未定义编码。对于这类情况，本文将其统一映射为“未知用户”或“未知城乡”，避免在分组统计时因空值导致用户丢失。

3.3 数据清洗与标准化

3.3.1 用户主键处理

用户编号是多源数据关联的核心字段。对于 *cust_no* 为空的记录，若仅用于总体诉求量统计，可以保留；若用于用户画像和敏感客户识别，则不能直接归并到某个用户。本文采用如下处理策略：

1. 用户画像与风险评分仅使用 *cust_no* 非空记录，保证用户粒度指标准确。
2. 诉求总量统计可保留 *cust_no* 为空记录，但不参与用户级标签计算。
3. 当同一用户存在多条记录时，使用聚合函数计算统计指标，避免重复计数。

3.3.2 时间字段处理

停电记录中 *po_time* 表示停电开始时间，*pr_time* 表示复电结束时间。用户诉求记录中 *acpt_time* 表示诉求受理时间。为保证窗口统计口径一致，本文将日期时间字段统一转换为标准时间格式，并使用左闭右开的区间表示时间窗口：

$$[T - \Delta t, T + 1d). \quad (3.1)$$

其中， T 为统计基准日。采用左闭右开区间可以避免跨日边界重复统计，也便于在日维度报表中保持一致口径。

3.3.3 分类字段映射

分类字段标准化主要包括用户类型、城乡类别、特殊用户类型和诉求类型等。以用户类型为例，若 *cust_cls* = 02，则映射为低压非居民用户；若 *cust_cls* = 03，则映射为低压居民用户；若为空，则映射为未知用户。类似地，城乡类别中的城市、农村、特殊边远地区和未知城乡也采用统一中文标签。标准化后的字段更适合报表展示和后续特征计算。

3.4 用户画像指标体系

本文构建的用户画像指标体系如表3.2所示。该体系兼顾静态属性、停电影响、诉求反馈、业务标签和风险输出五类信息。

表 3.2 停电场景用户画像指标体系

指标类别	代表指标	业务含义
基础属性	用户类型、城乡类别、行业类别、所属区县	描述用户基本身份和区域属性。
停电影响	近一个月停电次数、近两个月停电次数、累计停电时长、最近停电时间	衡量用户近期受停电影响程度。
诉求反馈	近一个月诉求次数、近两个月诉求次数、诉求类型、最近诉求时间	衡量用户服务反馈强度和潜在不满意风险。
业务标签	重点用户标志、特殊用户标志、敏感用户标志、特殊用户类型	体现业务保障要求和服务优先级。
风险输出	风险分值、风险等级、触发规则、服务建议	支撑主动服务和闭环管理。

3.5 多源数据融合流程

多源数据融合的目标是将不同表中的信息统一到用户粒度，形成一张面向分析和服务的宽表。融合流程如图3.1所示。

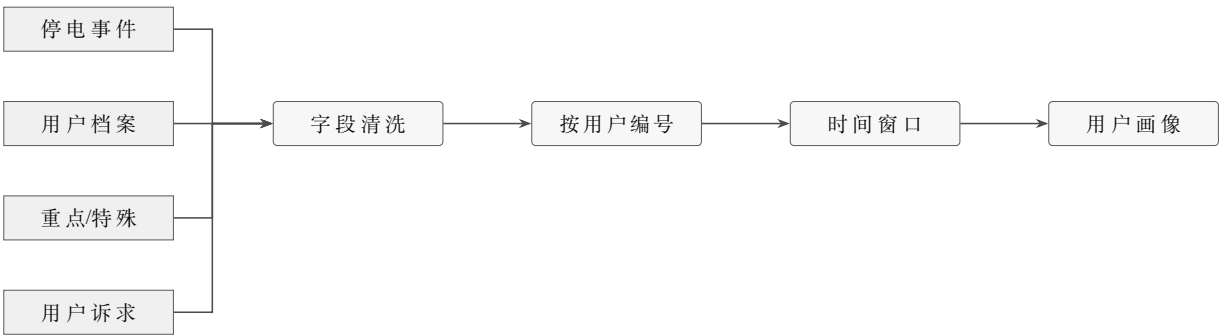


图 3.1 停电用户多源数据融合流程

具体步骤如下：

1. **停电记录聚合。**按用户编号统计近一个月、近两个月停电次数，计算累计停电时长和最近一次停电时间。
2. **诉求记录聚合。**按用户编号和日期统计诉求次数，并根据诉求内容提取诉求类型。

3. **业务标签补充**。将重点用户表、特殊用户表和已有敏感用户表关联到用户维度，形成标签字段。
4. **画像宽表生成**。以用户编号为主键，将基础属性、停电指标、诉求指标和业务标签汇总到同一张宽表。

3.6 数据质量控制

为了保证画像结果可用，本文从完整性、一致性、唯一性和及时性四个方面进行数据质量控制。完整性方面，重点检查用户编号、停电时间和诉求时间等关键字段是否缺失；一致性方面，检查同一字段在不同表中的编码口径是否一致；唯一性方面，检查用户主键是否重复以及停电记录是否因多表关联造成放大；及时性方面，结合数据同步周期确定分析基准日，避免使用尚未稳定的数据。

在工程实现中，可以建立数据质量校验表，记录每日各数据源抽取量、空值数量、异常时间数量和关联成功率。当某个数据源出现抽取量突降或空分区时，系统应及时预警，避免错误数据进入用户风险模型。

第四章 敏感客户识别与风险评分模型

4.1 问题定义

敏感客户识别的目标是在给定分析日期和业务规则的条件下，从全部电力用户中筛选出近期受停电影响较高、存在服务诉求或具有特殊保障要求的客户，并进一步确定其风险等级。设用户 u_i 的画像向量为：

$$\boldsymbol{x}_i = (n_{o1}, n_{o2}, t_o, n_{a1}, n_{a2}, k, s, c, r, \dots), \tag{4.1}$$

其中， n_{o1} 表示近一个月停电次数， n_{o2} 表示近两个月停电次数， t_o 表示累计停电时长， n_{a1} 和 n_{a2} 分别表示近一个月、近两个月诉求次数， k 表示重点用户标志， s 表示特殊用户标志， c 表示用户类别， r 表示所属区域。模型需要输出用户是否敏感、风险分值和风险等级。

4.2 敏感客户规则识别

结合供电服务管理中对重复停电和诉求反馈的关注，本文设计了基础敏感客户规则：在近两个月内停电次数大于等于两次的客户被识别为敏感客户。在此基础上，根据停电次数和诉求次数进一步划分为四类，如表4.1所示。

表 4.1 敏感客户四类细分规则

类别	停电条件	诉求条件	业务含义
重复停电关注类	近两个月停电次数 =2	无诉求	已出现重复停电，应持续观察。
高频停电关注类	近两个月停电次数 ≥ 3	无诉求	受影响频繁，但尚未形成诉求。
停电诉求响应类	近两个月停电次数 =2	有诉求	重复停电且已有服务反馈。
高敏优先处置类	近两个月停电次数 ≥ 3	有诉求	高频停电且有诉求，应优先跟踪。

该规则具有清晰的业务解释：停电次数反映客观影响，诉求次数反映用户主观反馈，两者结合能够区分“潜在敏感”和“显性敏感”客户。对于没有诉求但停电频次较高的客户，应主动告知和关注；对于既有停电又有诉求的客户，应优先响应，避免风险升级。

4.3 综合风险评分模型

仅依靠四类规则可以完成敏感客户识别，但难以在同一类别内部进行排序。例如，两个客户均属于高敏优先处置类，但其中一个为重点用户且累计停电时长更长，另一个则为普通居民用户，两者服务优先级显然不同。因此，本文构建综合风险评分模型，对用户进行精细化排序。

4.3.1 指标归一化

不同指标量纲不同，停电次数、停电时长和诉求次数不能直接相加。本文采用分段归一化方法，将各指标映射到 $[0, 1]$ 区间。以近两个月停电次数为例，其归一化得分定义为：

$$S_o(u_i) = \min \left(\frac{N_o(u_i, T, 2M)}{N_o^{max}}, 1 \right), \quad (4.2)$$

其中， N_o^{max} 为业务设定的饱和值。例如，当近两个月停电次数达到 5 次及以上时，停电频次得分记为 1。诉求次数和停电时长可采用类似方法处理。

4.3.2 风险评分公式

综合风险分值由停电影响、诉求反馈、客户重要性和近期性四部分构成：

$$R(u_i) = w_1 S_o(u_i) + w_2 S_a(u_i) + w_3 S_b(u_i) + w_4 S_t(u_i), \quad (4.3)$$

其中， S_o 表示停电影响得分， S_a 表示诉求反馈得分， S_b 表示业务标签得分， S_t 表示近期性得分， w_1, w_2, w_3, w_4 为权重，满足 $\sum w_j = 1$ 。结合业务场景，本文建议初始权重设置为：停电影响 0.35、诉求反馈 0.30、业务标签 0.25、近期性 0.10。后续可根据业务部门反馈和历史处理结果调整权重。

业务标签得分可按如下规则计算：

$$S_b(u_i) = \max(S_{key}(u_i), S_{spl}(u_i), S_{industry}(u_i)), \quad (4.4)$$

其中，重点用户、特殊用户和重要行业用户可分别设置不同分值。采用最大值而不是简单求和，可以避免同一用户拥有多个标签时分值过度叠加，同时保留最高业务保障要求。

4.4 风险等级划分

为便于业务应用，风险分值需要转换为可操作的等级。本文将用户划分为四个等级，如表4.2所示。

表 4.2 用户风险等级划分与服务建议

风险等级	分值区间	服务建议
一级：一般关注	$0 \leq R < 0.35$	纳入常规监测，按普通停电服务流程处理。
二级：持续关注	$0.35 \leq R < 0.60$	进行主动告知，关注后续是否产生诉求。
三级：重点跟踪	$0.60 \leq R < 0.80$	建议客户经理或服务人员跟踪，必要时优先回访。
四级：优先处置	$0.80 \leq R \leq 1.00$	优先推送抢修和服务任务，形成处理闭环。

风险等级阈值可根据实际用户规模和服务资源进行调整。例如，在高温、暴雨或重要保电期间，可以适当降低三级和四级阈值，以扩大重点跟踪范围；在日常运行期间，则可适当提高阈值，减少无效预警。

4.5 算法流程

敏感客户识别与风险评分算法如算法1所示。

4.6 模型解释与结果输出

为了增强结果可解释性，系统输出不仅包括风险分值和风险等级，还应保留触发规则和主要贡献因素。表4.3给出了建议的结果字段。

表 4.3 敏感客户识别结果字段设计

字段名称	字段说明
cust_no	用户编号，用于关联明细和服务任务。
cust_name	用户名称，用于业务展示。
outage_cnt_2m	近两个月停电次数。
appeal_cnt_2m	近两个月诉求次数。
sensitive_flag	是否敏感客户。
sensitive_type	敏感客户细分类别。
risk_score	综合风险分值。
risk_level	风险等级。
trigger_reason	触发原因，如“近两个月停电3次且存在诉求”。
service_suggestion	服务建议，如“优先告知并回访”。

Algorithm 1 敏感客户识别与风险评分算法**Require:** 用户画像宽表 D , 分析基准日 T , 权重 W , 等级阈值 Θ **Ensure:** 用户敏感标志、敏感类别、风险分值和风险等级

```

1: for 每个用户  $u_i \in D$  do
2:   计算近两个月停电次数  $N_o(u_i, T, 2M)$ 
3:   计算近两个月诉求次数  $N_a(u_i, T, 2M)$ 
4:   if  $N_o(u_i, T, 2M) \geq 2$  then
5:     将  $u_i$  标记为敏感客户
6:     if  $N_o = 2$  且  $N_a = 0$  then
7:       敏感类别  $\leftarrow$  重复停电关注类
8:     else if  $N_o \geq 3$  且  $N_a = 0$  then
9:       敏感类别  $\leftarrow$  高频停电关注类
10:    else if  $N_o = 2$  且  $N_a > 0$  then
11:      敏感类别  $\leftarrow$  停电诉求响应类
12:    else
13:      敏感类别  $\leftarrow$  高敏优先处置类
14:    end if
15:  else
16:    将  $u_i$  标记为非敏感客户
17:  end if
18:  计算  $S_o, S_a, S_b, S_t$ 
19:   $R(u_i) \leftarrow w_1 S_o + w_2 S_a + w_3 S_b + w_4 S_t$ 
20:  根据阈值  $\Theta$  映射风险等级
21: end for
22: return 用户风险结果表

```

通过该字段设计, 业务人员可以从结果表中直接看到用户为何被识别为敏感客户, 以及下一步应采取何种服务动作, 避免模型结果与业务执行脱节。

第五章 原型系统设计与应用分析

5.1 系统需求分析

面向停电主动服务的用户画像与敏感客户识别方法需要通过系统化工具支撑业务使用。系统建设目标包括：第一，自动接入停电、用户、标签和诉求等多源数据，减少人工导数和手工统计；第二，按照统一规则计算用户画像指标和风险等级，保证统计口径稳定；第三，通过可视化界面展示停电用户分布、敏感客户清单和服务优先级；第四，将风险识别结果推送到服务处理流程，实现预警、处置和反馈闭环。

根据业务流程，系统用户主要包括运行监测人员、客户服务人员、抢修调度人员和管理分析人员。运行监测人员关注停电事件范围和影响用户数量，客户服务人员关注重点、特殊、敏感客户及其诉求，抢修调度人员关注高风险用户分布和设备关联，管理分析人员关注区域趋势、服务质量和风险治理成效。

5.2 系统总体架构

系统总体架构如图5.1所示，分为数据接入层、数据处理层、模型服务层、应用展示层和服务闭环层。

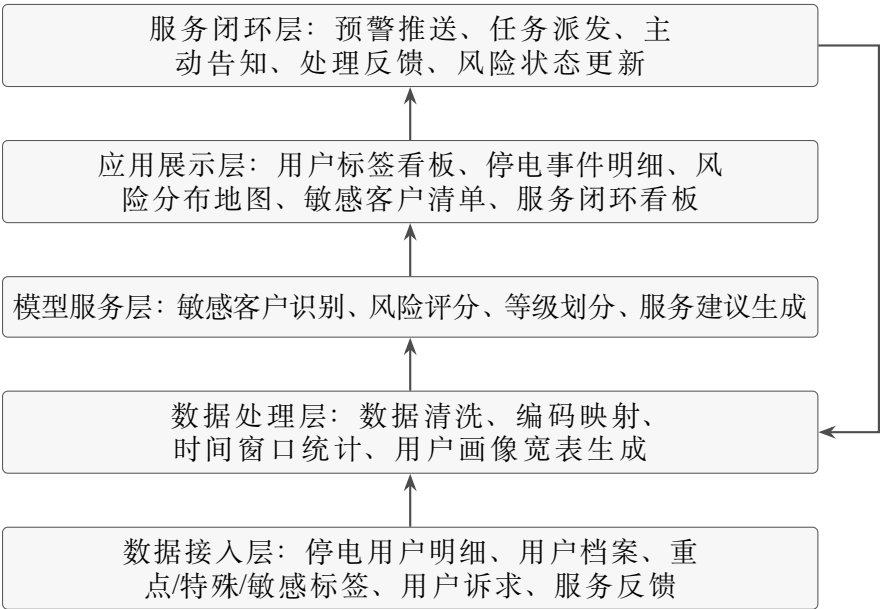


图 5.1 面向停电主动服务的系统总体架构

数据接入层负责从数据仓库或业务接口中获取基础数据；数据处理层完成数据清洗、标准化和聚合计算；模型服务层封装敏感客户识别规则和风险评分模型；应用展示层通过图表、地图和明细表展示分析结果；服务闭环层将风险结果转化为业务动作，并将处理反馈回流到

数据处理层。

5.3 核心功能模块设计

5.3.1 用户标签看板

用户标签看板以用户画像宽表为基础，展示用户总数、重点用户数、特殊用户数、敏感用户数及其占比。看板支持按区县、时间范围、客户类型和行业类型进行筛选。对于单个用户，系统可展示其基础属性、停电历史、诉求记录、业务标签、风险等级和服务建议。

为了增强可读性，看板中可以采用卡片式指标展示总体情况，采用柱状图展示不同区县的敏感客户数量，采用趋势图展示每日诉求和停电变化，采用明细表展示高风险客户清单。业务人员可以从总体指标逐步下钻到具体用户，完成从宏观监测到微观处置的分析过程。

5.3.2 停电事件明细模块

停电事件明细模块用于展示某一停电事件的影响范围和用户构成。系统根据事件编号或停电时间范围查询受影响用户，并关联用户画像标签，统计该事件影响的总用户数、重点用户数、特殊用户数、敏感用户数和高风险用户数。对于高风险用户，系统可给出触发原因和服务建议，辅助抢修调度人员确定优先级。

5.3.3 敏感客户分布模块

敏感客户分布模块从区域和用户两个层面展示识别结果。区域层面可展示各区县敏感客户数量、风险等级结构和增长趋势；用户层面可展示敏感客户清单，并支持按停电次数、诉求次数、风险分值和客户类型排序。该模块能够帮助管理人员发现敏感客户集中区域和重复停电问题较突出的设备或线路。

5.3.4 主动服务闭环模块

主动服务闭环模块将风险识别结果转化为服务动作，流程如图5.2所示。



图 5.2 主动服务与精准抢修闭环流程

当停电事件发生后，系统首先识别受影响用户，再匹配重点、特殊和敏感客户标签，并根据风险评分模型划分等级。对于高等级用户，系统可推送主动告知任务或抢修优先提示；服务完成后，处理结果和用户反馈回流到画像系统，用于更新风险状态。

5.4 数据可视化辅助决策

数据可视化的作用不仅是展示结果，更重要的是帮助业务人员快速定位问题和形成决策。本文设计的数据可视化辅助决策流程如图5.3所示。



图 5.3 数据可视化辅助决策流程

在总体指标展示阶段，系统提供当前时间段内的停电事件数量、影响用户数量和高风险用户数量；在趋势分析阶段，系统展示每日停电和诉求变化；在空间定位阶段，系统展示不同区县或设备关联的风险分布；在明细下钻阶段，系统展示具体用户及触发规则；最终，业务人员根据分析结果确定服务动作。

5.5 应用效果分析

本文方法的应用价值主要体现在以下几个方面。

第一，提升用户级停电影响识别能力。传统停电统计通常以事件为单位，难以判断同一用户是否在不同事件中反复受到影响。通过用户粒度聚合，系统可以快速计算近一个月和近两个月停电次数，识别重复停电客户。

第二，提升敏感客户服务优先级判断能力。单纯根据停电次数识别敏感客户虽然简单，但无法区分是否存在诉求、是否属于重点用户或特殊用户。本文通过停电、诉求和业务标签综合评分，使服务优先级更加细致。

第三，提升业务解释和执行能力。模型输出保留触发规则、风险来源和服务建议，业务人员能够理解结果并直接采取行动。相比黑盒模型，规则与评分结合的方法更适合在供电服务场景中快速推广。

第四，支持服务闭环和持续优化。服务处理结果回流后，可以用于修正用户风险状态，并为后续模型优化提供样本。例如，若某类客户在主动告知后诉求明显减少，则说明服务策略有效；若某些区域高风险客户持续增加，则需要进一步排查设备或线路问题。

5.6 工程落地注意事项

在实际系统部署中，需要重点关注数据同步、查询性能和口径管理。对于数据同步，应建立每日抽取量和空值监控，避免因上游分区缺失导致统计结果异常。对于查询性能，应将高频指标提前计算到用户画像宽表中，避免前端接口每次请求都扫描大表。对于口径管理，应将敏感客户规则、风险权重和等级阈值配置化，使业务部门能够根据实际需要调整。

此外，系统应保留明细追溯能力。当用户对某一风险结果存在疑问时，业务人员可以查看该用户的停电明细、诉求记录和标签来源，从而保证分析结果可核查、可解释和可复盘。

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

本文面向供电企业停电主动服务需求，围绕电力用户画像和敏感客户识别展开研究。针对传统停电分析以事件统计为中心、用户级风险识别不足、多源数据难以融合和服务闭环不完善等问题，本文提出了一套从数据治理到风险评分再到业务应用的完整方法。

首先，本文分析了停电用户分析场景中的多源数据特点，梳理了停电用户明细、用户基础档案、重点用户表、特殊用户表、敏感用户表 and 用户诉求表之间的关系，提出了以用户编号为主键、以时间窗口为统计口径的数据融合方法。通过字段清洗、编码映射、时间标准化和用户粒度聚合，将分散在不同业务系统中的数据统一到用户画像宽表中。

其次，本文构建了面向停电主动服务的用户画像指标体系。该体系包括基础属性、停电影响、诉求反馈、业务标签和风险输出五类指标，既能够反映用户的静态身份和业务属性，也能够刻画用户近期受停电影响和服务反馈情况。通过近一个月、近两个月等滚动时间窗口，画像结果能够及时反映用户风险状态变化。

再次，本文提出了敏感客户识别规则与综合风险评分模型。规则识别部分根据近两个月停电次数和诉求情况，将敏感客户划分为重复停电关注类、高频停电关注类、停电诉求响应类和高敏优先处置类；评分模型部分综合考虑停电影响、诉求反馈、业务标签和近期性因素，将用户映射为不同风险等级，并给出服务建议。该方法兼具业务可解释性和工程可落地性。

最后，本文设计了原型系统框架和业务应用流程。系统包括数据接入、数据处理、模型服务、应用展示和服务闭环等层次，可支撑用户标签看板、停电事件明细、敏感客户分布、风险等级展示和主动服务闭环等功能。通过可视化和闭环反馈，分析结果能够从报表展示进一步转化为业务动作。

6.2 创新点与应用价值

本文主要创新点和应用价值体现在以下方面：

1. **提出面向停电主动服务的用户画像框架。**不同于传统事件统计，本文将停电记录、用户档案、业务标签和诉求记录统一到用户粒度，增强了用户级风险识别能力。
2. **构建规则与评分结合的敏感客户识别方法。**该方法既保留业务规则的可解释性，又通过综合风险评分实现同类客户内部排序，便于服务资源优先配置。

3. **设计主动服务闭环流程**。本文将风险识别结果与主动告知、精准抢修、处理反馈和风险更新相结合，使数据分析结果能够服务实际业务执行。
4. **强调工程落地与口径可维护**。通过时间窗口、指标宽表和规则配置化设计，降低了系统部署和后续迭代成本。

6.3 不足与展望

受数据获取和业务场景限制，本文仍存在一些不足。第一，本文主要采用规则和评分模型，虽然可解释性较强，但对复杂非线性关系的学习能力有限。后续可在积累足够标注样本后，引入梯度提升树、随机森林或图模型，对用户风险进行更精细预测。第二，本文重点关注停电次数、诉求次数和业务标签，尚未充分引入配网拓扑、设备故障、气象环境和抢修过程数据。后续可将设备侧和环境侧数据纳入模型，提高风险识别的前瞻性。第三，本文原型系统以方法设计为主，后续需要在真实业务环境中开展长期运行验证，结合服务满意度、投诉下降率和抢修效率等指标评估应用效果。

未来研究可从以下三个方向展开：一是构建动态风险预测模型，将用户近期行为序列、停电事件序列和诉求序列纳入时序建模；二是引入可解释机器学习方法，在保持业务可理解的前提下提高预测能力；三是完善服务闭环评价机制，将用户反馈、处理时效和服务结果作为模型迭代依据，形成持续优化的智能供电服务体系。

参考文献

- [1] Han J, Kamber M, Pei J. Data mining: Concepts and techniques[M]. 3rd ed. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 2011.
- [2] Witten I H, Frank E, Hall M A, et al. Data mining: Practical machine learning tools and techniques[M]. 4th ed. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 2016.
- [3] Adomavicius G, Tuzhilin A. Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2005, 17(6): 734–749.
- [4] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5–32.
- [5] Chen T, Guestrin C. Xgboost: A scalable tree boosting system[C]. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. [S.l.: s.n.], 2016: 785–794.
- [6] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 4765–4774.
- [7] Chapman P, Clinton J, Kerber R, et al. Crisp-dm 1.0: Step-by-step data mining guide[M]. [S.l.]: SPSS Inc., 2000.

附录 A 程序清单

本文主要程序包括数据清洗脚本、用户画像指标计算脚本、敏感客户识别脚本和风险评分服务接口。由于实际业务系统代码涉及数据安全与内部接口，本文仅给出核心 SQL 逻辑示例。

代码 A.1 近两个月停电次数统计示例

```
1 SELECT
2     cust_no,
3     COUNT(1) AS outage_cnt_2m
4 FROM ads_cst_xnykgkc_outage_user_detail_small
5 WHERE cust_no IS NOT NULL
6     AND po_time >= DATEADD(base_date, -2, 'mm')
7     AND po_time < DATEADD(base_date, 1, 'dd')
8 GROUP BY cust_no;
```

代码 A.2 敏感客户四类识别示例

```
1 SELECT
2     t.cust_no,
3     CASE
4         WHEN outage_cnt_2m = 2 AND appeal_cnt_2m = 0 THEN '重复停电关注类'
5         WHEN outage_cnt_2m >= 3 AND appeal_cnt_2m = 0 THEN '高频停电关注类'
6         WHEN outage_cnt_2m = 2 AND appeal_cnt_2m > 0 THEN '停电诉求响应类'
7         WHEN outage_cnt_2m >= 3 AND appeal_cnt_2m > 0 THEN '高敏优先处置类'
8         ELSE '非敏感客户'
9     END AS sensitive_type
10 FROM user_profile_wide t;
```

附录 B 攻读硕士学位期间发表的学术论文

暂无。后续可按照学校论文模板要求补充已发表或已录用论文信息。

附录 C 攻读硕士学位期间申请的专利

暂无。后续可按照学校论文模板要求补充专利名称、申请号、申请日期和作者排序。

附录 D 攻读硕士学位期间参与的项目

1. 国家电网停电用户分析与主动服务支撑项目，主要负责停电用户画像、敏感客户识别与前端可视化模块设计。